

**Расчётные задачи по дополнительным главам аналитической
механики и электродинамики.**

**Выполнил студент третьего курса Физико-механического
института, высшей школы фундаментальных физических
исследований: Куликовских Илья Михайлович**

группа: 5030302/30801

Преподаватель: Барсуков Дмитрий Петрович

Задача М1. (Коткин-Себро 86) Найти амплитуду установившихся колебаний ангармонического осциллятора:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\tilde{\lambda}\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x + \tilde{\beta}x^3 = \tilde{f}_0 \cos \omega t \quad (1)$$

При условиях: $\tilde{\beta} = \varepsilon\beta$, $\tilde{\lambda} = \varepsilon\lambda$, $\tilde{f}_0 = \varepsilon f_0$, $9\omega^2 - \omega_0^2 = \varepsilon\Delta$ если $\varepsilon \ll 1$; β , λ , f_0 , Δ - конечные величины. (2)

Решение. Для начала приведём уравнение к виду:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x = \varepsilon Q\left(x, \frac{dx}{dt}\right), \quad \varepsilon \ll 1$$

Используя условие (2), получаем:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x = \varepsilon \left(f_0 \cos \omega t - 2\lambda \frac{dx}{dt} - \beta x^3 \right)$$

Будем искать решение в виде:

$$x = a(t) \cos \psi(t) + \varepsilon \xi_1(a, \psi)$$

где $a(t)$ и $\psi(t)$ - медленноменяющиеся функции, т.е.

$$\frac{da}{dt} = \varepsilon f(a), \quad \frac{d\psi}{dt} = \omega_0(a) + \varepsilon \varphi(a)$$

Найдём производные первого и второго порядка x по времени:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[a \cos(\psi) + \varepsilon \xi_1(a, \psi) \right] = \frac{da}{dt} \cos \psi + a \frac{d\psi}{dt} \sin \psi + \varepsilon \frac{\partial \xi_1}{\partial a} \frac{da}{dt} + \\ \varepsilon \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \frac{d\psi}{dt} &= \varepsilon f(a) \cos \psi - a(\omega_0 + \varepsilon \varphi(a)) \sin \psi + \varepsilon^2 \frac{\partial \xi_1}{\partial a} f(a) + \varepsilon \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 + \varepsilon^2 \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \varphi(a) = \\ &= -a\omega_0 \sin \psi + \varepsilon \left(f \cos \psi - a\varphi \sin \psi + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 \right) + \varepsilon^2 \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial a} f + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \varphi \right) \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{dt} = -a\omega_0 \sin \psi + \varepsilon \left(f \cos \psi - a\varphi \sin \psi + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 \right) + \varepsilon^2 \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial a} f + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \varphi \right) \quad (1)$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left[-a\omega_0 \sin \psi + \varepsilon \left(f \cos \psi - a\varphi \sin \psi + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 \right) + \varepsilon^2 \left(\frac{\partial \xi_1}{\partial a} f + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \varphi \right) \right] \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -a\omega_0^2 \cos \psi + \varepsilon \left(-2f\omega_0 \sin \psi - 2a\omega_0 \varphi \cos \psi + \omega_0^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} \right) + \varepsilon^2 \left(- \right. \\ &2f\varphi \sin \psi - a\varphi^2 \cos \psi + 2\frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} \varphi \omega_0 + 2\frac{\partial^2 \xi}{\partial a \partial \psi} f \omega_0 \left. \right) + \varepsilon^3 \left(f^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial^2 a} + 2\varphi f \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial a \partial \psi} + \right. \\ &\left. \varphi^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} \right) \quad (3)\end{aligned}$$

С учётом первого порядка малости по ε распишем:

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x &= -a\omega_0^2 \cos \psi + \varepsilon \left(-2f\omega_0 \sin \psi - 2a\omega_0 \varphi \cos \psi + \omega_0^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} \right) + \\ &+ a\omega_0^2 \cos \psi + \varepsilon \omega_0^2 \xi_1 = \varepsilon \left(-2f\omega_0 \sin \psi - 2a\omega_0 \varphi \cos \psi + \omega_0^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} + \omega_0^2 \xi_1 \right) = \varepsilon Q \\ Q &= f_0 \cos \omega t - 2\lambda \frac{dx}{dt} - \beta x^3 = f_0 \cos \omega t - 2\lambda \left[-a\omega_0 \sin \psi + \varepsilon \left(f \cos \psi - \right. \right. \\ &- a\varphi \sin \psi + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 \left. \right) \left. \right] + \beta \left[a \cos \psi + \varepsilon \xi_1 \right]^3 = f_0 \cos \omega t + 2\lambda \omega_0 a \sin \psi - \beta a^3 \cos^3 \psi - \\ &- 2\lambda \varepsilon \left(3\xi_1 \beta a^2 \cos^2 \psi + f \cos \psi - a\varphi \sin \psi + \frac{\partial \xi_1}{\partial \psi} \omega_0 \right) \\ \Rightarrow -2f\omega_0 \sin \psi - 2a\omega_0 \varphi \cos \psi + \omega_0^2 \frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} + \omega_0^2 \xi_1 &= f_0 \cos \omega t + 2\lambda \omega_0 a \sin \psi - \\ - \beta a^3 \cos^3 \psi \\ \omega_0^2 \left(\frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} + \xi_1 \right) &= 2f\omega_0 \sin \psi + 2a\omega_0 \varphi \cos \psi + f_0 \cos \omega t + 2\lambda \omega_0 a \sin \psi - \beta a^3 \cos^3 \psi \quad (2)\end{aligned}$$

$$\cos^3 \psi = \frac{1}{4} \cos(3\psi) + \frac{3}{4} \cos \psi$$

Учитывая соотношение на расстройку имеем резонансный случай. При этом амплитуда и частота принимают следующий вид:

$$\frac{da}{dt} = \varepsilon(f(a) + \tilde{f}(a, \chi)) \quad \frac{d\psi}{dt} = \omega_0(a) + \varepsilon(\varphi(a) + \tilde{\varphi}(a, \chi)) \quad (3)$$

где χ - медленная фаза, т.е. $\chi = 3\omega t - \psi$

$$3\omega = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d^k}{d\varepsilon^k} \left(\sqrt{\Delta\varepsilon + \omega_0^2} \right) \frac{\varepsilon^k}{k!} = \omega_0 + \frac{\Delta\varepsilon}{2\omega_0} + o(\varepsilon^2) \quad (4)$$

$$\omega t = \frac{\omega_0 t}{3} + \frac{\Delta\varepsilon}{6\omega_0} t = \left(\frac{\psi}{3} - \frac{\varepsilon\theta}{3} \right) + \frac{\Delta\varepsilon}{6\omega_0} t = \frac{\psi + \chi}{3} \quad (5)$$

Таким образом $\chi = \varepsilon \left(\frac{\Delta}{2\omega_0} t - \theta \right)$, где εt - медленное время.

Добавки в соотношениях (3) с волной возникают от резонансных членов. Для начала учтём нерезонансные слагаемые, а затем вернёмся к резонансным.

$$\begin{cases} 2\lambda a\omega_0 + 2\omega_0 f(a) = 0 \\ -\frac{3\beta}{4}a^3 + 2a\omega_0\varphi(a) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Таким образом:

$$\begin{cases} f(a) = -\lambda a \\ \varphi(a) = \frac{3\beta}{8\omega_0}a^2 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{da}{dt} = -\varepsilon\lambda a \\ \frac{d\psi}{dt} = \omega_0 + \varepsilon\frac{3\beta}{8\omega_0}a^2 \end{cases} \quad (7)$$

Система (7) верна только в отсутствии резонанса. Теперь надо учесть члены дающие резонанс:

$$\begin{cases} \tilde{f}(a, \chi) = -\frac{1}{2\pi\omega_0} \int_0^{2\pi} \left(f_0 \cos\left(\frac{\psi + \chi}{3}\right) - \frac{\beta}{4}a^3 \cos(3\psi) \right) \sin\psi d\psi \\ \tilde{\varphi}(a, \chi) = -\frac{1}{2\pi\omega_0} \int_0^{2\pi} \left(f_0 \cos\left(\frac{\psi + \chi}{3}\right) - \frac{\beta}{4}a^3 \cos(3\psi) \right) \cos\psi d\psi \end{cases} \quad (8)$$

После интегрирования:

$$\begin{cases} \tilde{f}(a, \chi) = \frac{3f_0}{32\pi\omega_0} \left(3 \cos \frac{\chi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{\chi}{3} \right) \\ \tilde{\varphi}(a, \chi) = \frac{3f_0}{32\pi\omega_0} \left(\sqrt{3} \cos \frac{\chi}{3} + 9 \sin \frac{\chi}{3} \right) \end{cases} \quad (9)$$

Решать далее будем вот такую систему:

$$\begin{cases} \frac{da}{dt} = \varepsilon \left(\frac{3f_0}{32\pi\omega_0} \left(3 \cos \frac{\chi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{\chi}{3} \right) - \lambda a \right) \\ \frac{d\chi}{dt} = \left(\frac{\Delta}{2\omega_0} - \frac{3\beta}{8\omega_0} a^2 - \frac{3f_0}{32\pi\omega_0} \left(\sqrt{3} \cos \frac{\chi}{3} + 9 \sin \frac{\chi}{3} \right) \right) \end{cases} \quad (10)$$

В резонансе уравнение (2) будет иметь вид:

$$\omega_0^2 \left(\frac{\partial^2 \xi_1}{\partial \psi^2} + \xi_1 \right) = f_0 \cos \left(\frac{\psi + \chi}{3} \right) - \beta a^3 \cos^3 \psi \quad (11)$$

В силу линейности (11) имеет место следующее:

$$\begin{cases} \omega_0^2 \left(\frac{\partial^2 \xi_1^1}{\partial \psi^2} + \xi_1^1 \right) = f_0 \cos \left(\frac{\psi + \chi}{3} \right) \\ \omega_0^2 \left(\frac{\partial^2 \xi_1^2}{\partial \psi^2} + \xi_1^2 \right) = -\beta a^3 \cos^3 \psi \end{cases} \quad (12)$$

Решение тогда можно представить как:

$$\xi_1 = \xi_1^1 + \xi_1^2$$

На основе этого (пропуская подробные действия) явный вид решения (12):

$$\xi_1(a, \psi, \chi) = \frac{9f_0}{8\omega_0} \cos \left(\frac{\psi + \chi}{3} \right) + \frac{\beta a^3}{32\omega_0^2} \cos 3\psi \quad (13)$$

Используя соотношения (10) и (13) можно получить явный вид решения уравнения.

Задача М2. Рассмотреть слаболинейный осцилятор с вынуждающей силой вблизи резонанса:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \varepsilon \lambda \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x + \varepsilon \beta x^3 = f_0 \cos \Omega t$$

Составим выражения для производных $x(t)$ по времени и подставим их в исходное уравнение:

При условиях: $\varepsilon \ll 1$, $|\Omega - \omega_0| \approx \varepsilon \omega_0$.

1) Используя метод Боголюбова, написать в 1-ом порядке по ε написать уравнения для $a(t)$ и $\theta(t)$ и найти поправку ξ_1 .

2) Определить стационарные состояния, исследовать их на устойчивость.

3) Найти инкремент нарастания (декремент затухания) малых отклонений от стационарного состояния

4) При $\lambda = 0$ описать общий вид эволюции $a(t)$ и $\theta(t)$ используя интеграл движения.